

1. Con base en la información del archivo, ¿qué campos de información definen un vértice y qué campos de información definen un arco en el grafo?

- El vértice define las paradas que hacen cada bus en el grafo, mientras que los arcos representan los caminos que se pueden hacer desde x vértice

2. ¿Qué tipo de grafo es más adecuado para representar la información?

- Para representar la información de la situación planteada, se necesitan grados dirigidos y con peso. Esto porque se tiene que respetar la dirección en la que va cada bus, y la distancia que hay entre cada parada.

3. ¿Se van a crear diferentes vértices en el grafo para una misma parada, o se usarán los arcos para diferenciar las rutas?

- Se utilizan diferentes vértices en el grafo para una misma parada, con el propósito de diferenciar las rutas. En una estación hay M nodos correspondientes al número de buses que paran en esta misma con peso 0 entre ellos.

4. ¿Es útil un grafo para analizar redes de transporte? Justifiquen su respuesta.

- Un grafo es muy útil para analizar redes de transporte porque permite representar con exactitud estos modelos. Los nodos permiten modelar las estaciones o paradas, con toda su información pertinente (nombre, ubicación, etc.) Los arcos permiten demostrar la dirección en la que va cada bus, y sus pesos nos dan la posibilidad de mostrar la distancia entre cada recorrido.

5. ¿Qué información del archivo les permitiría identificar si hay una conexión directa (un arco) entre dos paradas específicas?

- La información del archivo que nos permitiría identificar si hay una conexión directa es "StopSequence" dado que en esta se guarda el número del paradero de cada bus en la ruta

6. Si encuentra ciclos en el grafo (Nota: un ciclo es un camino que empieza y termina en un mismo vértice), ¿qué podrían representar en el contexto de las rutas de autobuses?

- Un ciclo en este contexto no se podría dar directamente por la condición de que cada estación tiene varios nodos, para modelar cada ruta. Sin embargo, sí pueden existir ciclos "indirectos". Estos ciclos se dan cuando existe una ruta que haga el recorrido opuesto al de un bus específico. Se daría un ciclo, conectado por uno de estos arcos con peso 0 entre nodos que representan la misma estación pero distintas rutas.

7. ¿A qué se deben las diferencias de las rutas encontradas entre los dos algoritmos?

Las diferencias entre las rutas encontradas se deben al algoritmo de recorrido utilizado en cada una. Ambas, DFS y BFS recorren el grafo en su totalidad, pero de manera distinta, generando diferentes caminos. DFS busca en profundidad, toma un camino y sigue hasta no poder ir a otro vértice ya visitado, lo que lo obliga a devolverse y repetir. Es por esto que DFS no asegura una ruta corta, sino que prioriza el solo hecho de encontrar una ruta entre dos vértices, por lo que a veces puede ser muy larga. Por otro lado, BFS busca por “capas”, primero visita a los adyacentes para luego visitar los adyacentes de sus adyacentes. Este proceso permite encontrar rutas más cortas en el grafo entre vértices.

8. ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta a la hora de elegir uno de los algoritmos de búsqueda ejecutados?

A la hora de escoger el algoritmo de búsqueda que se quiera ejecutar se tiene que tener en cuenta, a base de cierto grafo, que se quiere encontrar. Si solo se quiere comprobar la existencia de una ruta entre una parada y otra, DFS es suficiente. Si queremos una ruta corta y más concisa, es necesario utilizar BFS. Aunque es verdad que BFS solo se basa en la cantidad de conexiones, y no en la distancia real. Es por esto que Dijkstra es conveniente en estos casos, ya que este algoritmo si tiene en cuenta los pesos de los arcos (la distancia entre paradas)